

บทที่ 4

การทดลองและผลการทดลอง

บทนี้จะแสดงถึงกฎของไฟร์วอลล์ที่ใช้ในการทดลองปรับปรุงการทำงาน โดยผลที่ได้จะแสดงถึงการทำงานของตัวส่วนโปรแกรมและผลที่ได้หลังจากการปรับปรุงแล้ว โดยใช้โปรแกรมดักจับแพ็คเก็ตมาตรวจจับหาอัตราการวิ่งของแพ็คเก็ตภายในระบบเครือข่าย

4.1 ตัวอย่างกฎที่นำมาใช้ในการทดลอง

```
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
ACCEPT     icmp -- 0.0.0.0/0              192.168.3.0/24
DROP       tcp  -- 0.0.0.0/0              192.168.3.2          tcp dpt:80
DROP       udp  -- 192.168.3.2            0.0.0.0/0            udp spt:63
ACCEPT     udp  -- 192.168.3.0/24         192.168.5.0/24
ACCEPT     tcp  -- 192.168.3.0/24         0.0.0.0/0            tcp spt:20 dpt:20
ACCEPT     tcp  -- 192.168.3.0/24         0.0.0.0/0
DROP       tcp  -- 192.168.1.0/24         192.168.5.0/24
ACCEPT     udp  -- 192.168.5.0/24         0.0.0.0/0
DROP       tcp  -- 192.168.3.0/24         0.0.0.0/0            tcp dpt:80
DROP       icmp -- 192.168.5.7            192.168.3.2
ACCEPT     tcp  -- 192.168.2.0/24         192.168.7.0/24
DROP       all  -- 0.0.0.0/0              0.0.0.0/0
```

รูปที่ 4-1 แสดงกฎที่นำมาใช้ในการทดลอง

ในขั้นต้นตัวโปรแกรมจะทำการสร้างกฎที่เหมือนกับกฎดังกล่าวทั้ง 10 กฎข้างต้น แต่ในส่วนการกระทำของกฎนั้นจะอยู่ในลักษณะของลิสต์ไฟล์ นั่นคือจะทำการบันทึกรายละเอียดของแพ็คเก็ตที่มีรายละเอียดตรงกับกฎนี้ ทำให้เราสามารถทราบถึงความมากน้อยในการใช้งานของเครือข่ายของแต่ละกฎของไอพีเทเบิลส์ ซึ่งข้อมูลที่ได้นั้นจะนำไปใช้ในการจัดลำดับกฎของไอพีเทเบิลส์ต่อไป โดยเรียงตามลำดับการใช้งานเครือข่าย ทั้งนี้เมื่อจัดลำดับเรียบร้อยแล้วความหมายของกฎต้องไม่เปลี่ยนแปลง

4.2 ทำการปรับปรุงความเร็วในการทำงานของไฟร์วอลล์

ในขั้นแรก ตัวโปรแกรมจะทำการตัดกฎที่มีความสัมพันธ์กันแบบซ้ำซ้อนกันออกก่อน เนื่องจากกฎที่ซ้ำซ้อนกัน กฎที่อยู่ด้านล่างจะไม่ถูกใช้อย่างแน่นอน จึงทำให้ผลที่ได้ในขั้นแรกนั้นเหลือกฎดังนี้

Chain FORWARD (policy ACCEPT)

target	prot	opt	source	destination	
ACCEPT	icmp	--	0.0.0.0/0	192.168.3.0/24	
DROP	tcp	--	0.0.0.0/0	192.168.3.2	tcp dpt:80
DROP	udp	--	192.168.3.2	0.0.0.0/0	udp spt:63
ACCEPT	udp	--	192.168.3.0/24	192.168.5.0/24	
ACCEPT	tcp	--	192.168.3.0/24	0.0.0.0/0	
DROP	tcp	--	192.168.1.0/24	192.168.5.0/24	
ACCEPT	udp	--	192.168.5.0/24	0.0.0.0/0	
ACCEPT	tcp	--	192.168.2.0/24	192.168.7.0/24	
DROP	all	--	0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	

รูปที่ 4-2 แสดงกฎหลังทำการลบกฎที่ซ้ำซ้อน

เมื่อทำการลบกฎแล้ว ตัวโปรแกรมจะมีการเก็บรายละเอียดของกฎที่ถูกลบออกไปลงในไฟล์ชื่อ removereport

```
*****  
FORWARD  
*****  
  
-----  
Rule target = ACCEPT protocol = tcp  
source = 192.168.3.0/24 destination = 0.0.0.0/0  
source port = all destination port = all  
SHADOWING  
Rule target = DROP protocol = tcp  
source = 192.168.3.0/24 destination = 0.0.0.0/0  
source port = all destination port = 80  
Rule target = DROP protocol = tcp  
source = 192.168.3.0/24 destination = 0.0.0.0/0 REMOVED  
source port = all destination port = 80  
-----
```

รูปที่ 4-3 แสดงรายละเอียดของกฎที่ถูกลบออกไปในไฟล์ removereport

หลังจากนั้นตัวโปรแกรมจะทำงานต่อในส่วนของการลำดับกฎใหม่ตามการใช้งานของแต่ละกฎในเครือข่าย เพื่อลดเวลาในการเปรียบเทียบรายละเอียดของแพ็กเก็ตกับกฎของไอพีเทเบิลส์ ซึ่งได้ผลดังนี้

```
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
ACCEPT     tcp  --  192.168.2.0/24          192.168.7.0/24
ACCEPT     udp  --  192.168.5.0/24          0.0.0.0/0
DROP       tcp  --  192.168.1.0/24          192.168.5.0/24
DROP       tcp  --  0.0.0.0/0               192.168.3.2          tcp dpt:80
ACCEPT     tcp  --  192.168.3.0/24          0.0.0.0/0
DROP       udp  --  192.168.3.2             0.0.0.0/0            udp spt:63
ACCEPT     udp  --  192.168.3.0/24          192.168.5.0/24
ACCEPT     icmp --  0.0.0.0/0               192.168.3.0/24
DROP       all  --  0.0.0.0/0               0.0.0.0/0
```

รูปที่ 4-4 แสดงกฎหลังจากทำการจัดลำดับใหม่

4.3 ทดสอบการเปลี่ยนแปลงหลังทำการปรับปรุง

หลังจากนั้นได้ทำการใช้โปรแกรมสร้างแพ็คเก็ตส่งมายังเครื่องไฟร์วอลล์ตัวนี้เพื่อทำการตรวจจับอัตราการวิ่งของแพ็คเก็ตภายในระบบเครือข่าย

ผลการตรวจจับปริมาณการใช้งานภายในเครือข่ายของกฎตอนเริ่มแรก

Ethereal: Summary

File

Name: /tmp/etherXXXX16tyCE

Length: 145432 bytes

Format: libpcap (tcpdump, Ethereal, etc.)

Packet size limit: 65535 bytes

Time

First packet: 2006-03-10 14:21:29

Last packet: 2006-03-10 14:31:29

Elapsed: 00:10:00

Capture

Interface: eth1

Dropped packets: 0

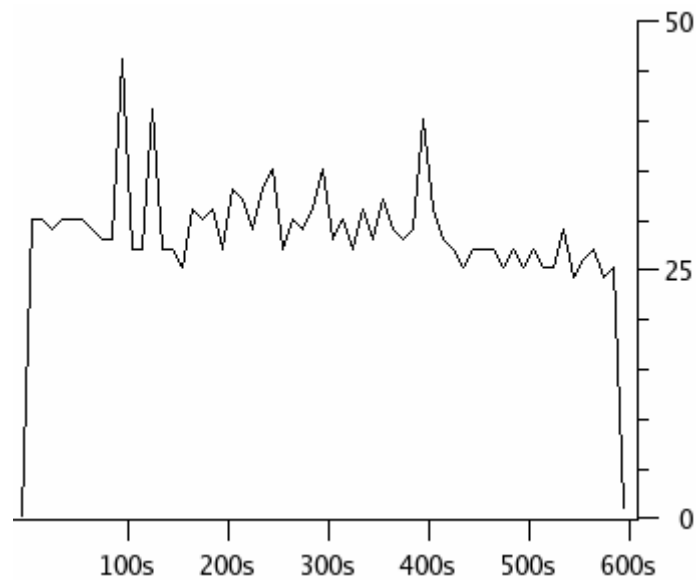
Capture filter: none

Display

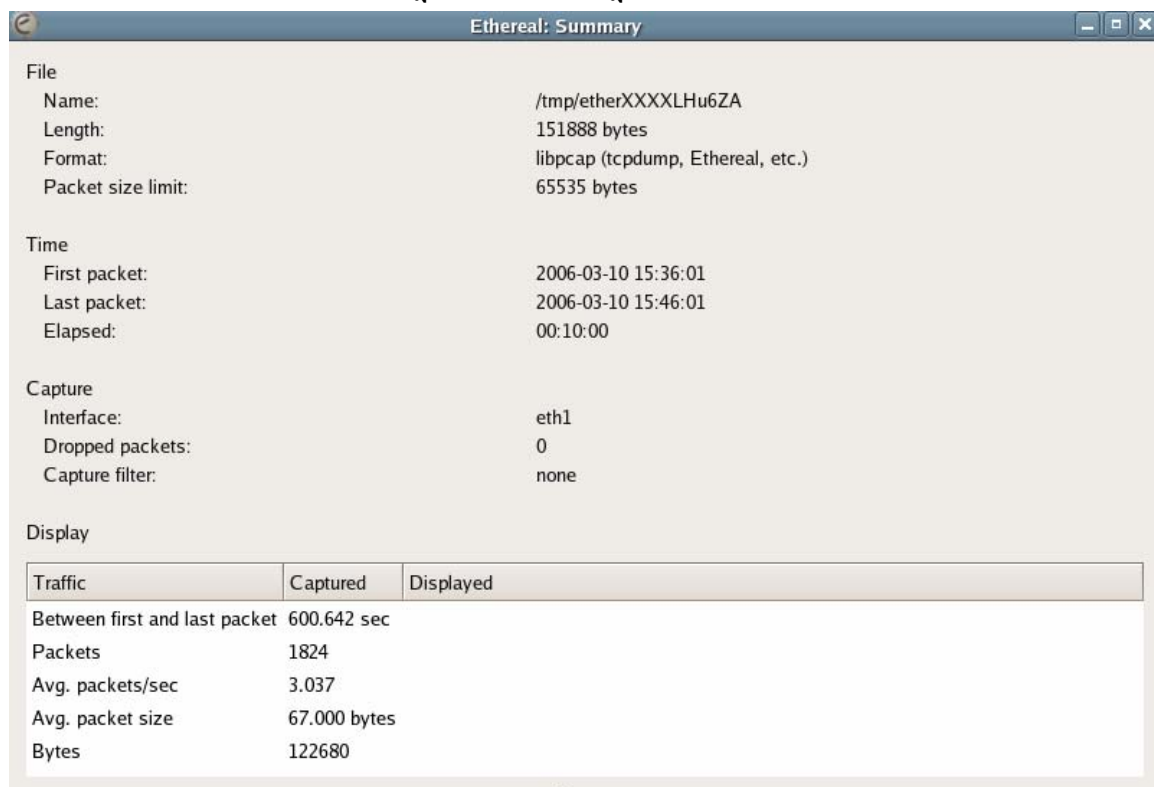
Traffic	Captured	Displayed
Between first and last packet	600.102 sec	
Packets	1754	
Avg. packets/sec	2.923	
Avg. packet size	66.000 bytes	
Bytes	117344	

รูปที่ 4-5 แสดงผลสรุปการจับแพ็คเก็ตของกฎเริ่มต้น

มีจำนวนแพ็คเก็ตที่วิ่งผ่านทั้งหมด 1754 แพ็คเก็ต เฉลี่ย 2.923 แพ็คเก็ตต่อวินาที

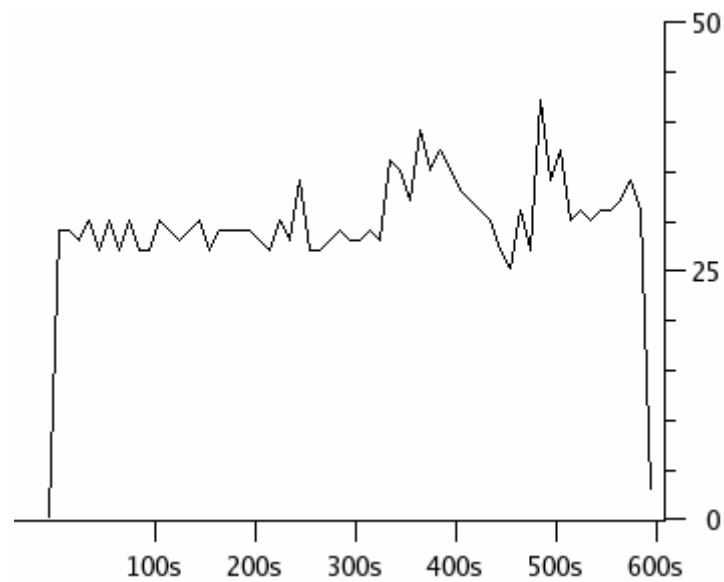


รูปที่ 4-6 กราฟแสดงจำนวนแพ็คเก็ตที่วิ่งผ่านในระบบของกฎเริ่มต้น
ปริมาณการใช้งานในเครือข่ายของกฎหลังทำการลบกฎที่ซ้ำซ้อน



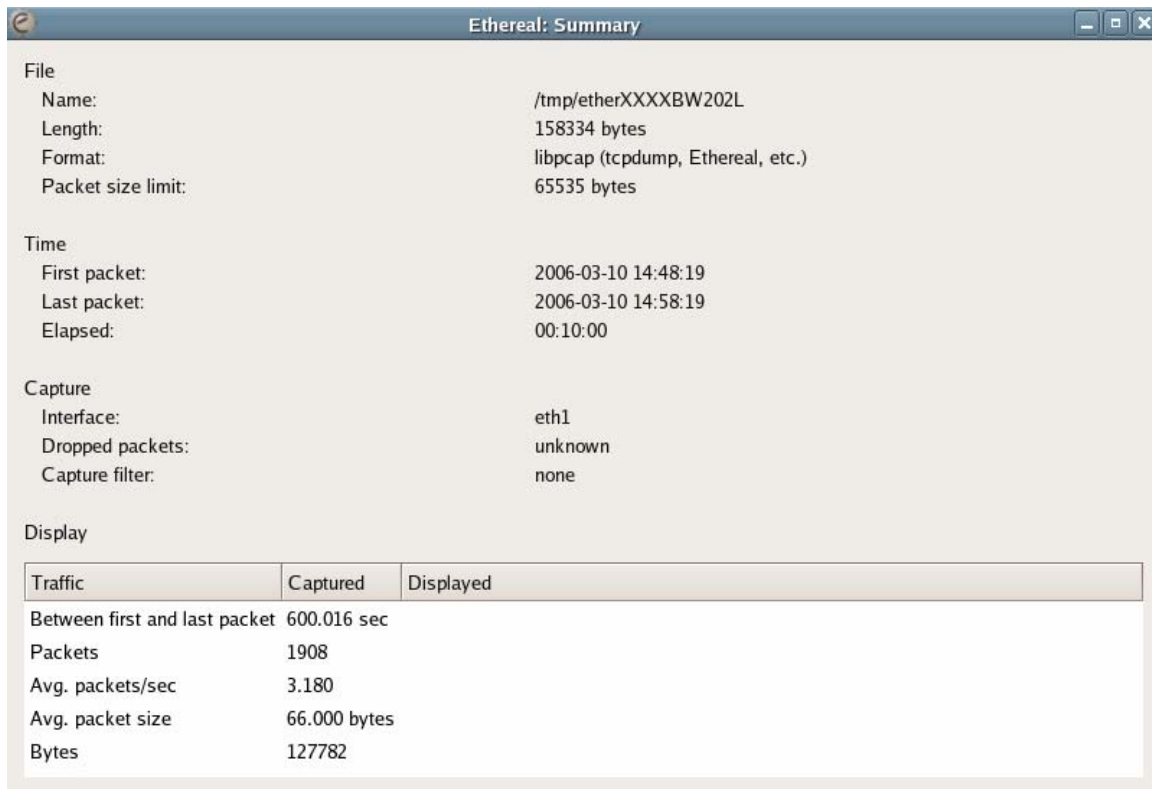
รูปที่ 4-7 แสดงผลสรุปการจับแพ็คเก็ตหลังทำการลบกฎที่ซ้ำซ้อน

มีจำนวนแพ็คเก็ตที่วิ่งผ่านทั้งหมด 1824 แพ็คเก็ต เฉลี่ย 3.037 แพ็คเก็ตต่อวินาที



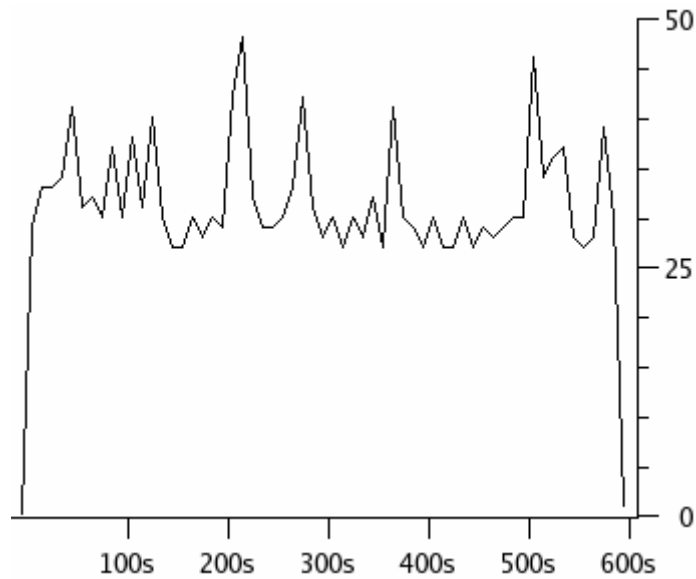
รูปที่ 4-8 กราฟแสดงจำนวนแพ็คเก็ตหลังทำการลบกฎที่ซ้ำซ้อน

ปริมาณการใช้งานในเครือข่ายของกฎหลังทำการจัดลำดับกฎใหม่



รูปที่ 4-9 แสดงผลสรุปการจับแพ็คเก็ตหลังทำการจัดลำดับของกฎใหม่

มีจำนวนแพ็คเก็ตที่วิ่งผ่านทั้งหมด 1908 แพ็คเก็ตเฉลี่ย 3.180 แพ็คเก็ตต่อวินาที



รูปที่ 4-10 กราฟแสดงจำนวนแพ็คเก็ตหลังทำการจัดลำดับของกฎใหม่

4.4 สรุปผลการทดลอง

กฎ	จำนวนแพ็คเก็ต	แพ็คเก็ตเฉลี่ย	จำนวนแพ็คเก็ตเพิ่มขึ้น	คิดเป็น
กฎเริ่มต้น	1754	2.923	-	-
ลบกฎที่ซ้ำซ้อน	1824	3.037	70	4%
จัดลำดับของกฎใหม่	1938	3.18	184	10.5%

การทดลองนี้ใช้โปรแกรมสร้างแพ็คเก็ตเป็นตัวสร้างการใช้งานภายในเครือข่ายขึ้น และใช้โปรแกรมดักจับแพ็คเก็ต ethereal ตรวจจับเป็นระยะเวลา 10 นาที พบว่าเมื่อทำการปรับปรุงการทำงานของไฟร์วอลล์ทั้งการลบกฎที่ซ้ำซ้อนและจัดลำดับของกฎใหม่นั้น ทำให้มีจำนวนแพ็คเก็ตที่ผ่านเน็ตเวิร์คอินเทอร์เฟซเพิ่มขึ้นทั้ง 2 วิธี